سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: Class 10

مضمون: طبیعیات

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

روشنی کا انعکاس: ہموار آئینہ :1 یونٹ

DM

روشنی کا انعکاس: ہموار آئینہ :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• طلبہ روشنی کے انعکاس کی تعریف بیان کر سکیں گے۔

• طلبہ ہموار آئینے میں بننے والی تصویر کی خصوصیات بتا سکیں گے۔

• طلبہ انعکاس کے قوانین روزمرہ مثالوں پر لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• انعکاس اس وقت ہوتا ہے جب روشنی کسی چمکدار سطح سے ٹکرا کر واپس مڑ جائے۔

• انعکاس کا پہلا قانون: زاویہ وقوع زاویہ انعکاس کے برابر ہوتا ہے۔

• انعکاس کا دوسرا قانون: واقع شعاع، منعکس شعاع اور عمود ایک ہی مستوی میں ہوتے ہیں۔

• ہموار آئینے میں تصویر سیدھی، آئینے کے برابر سائز کی اور آئینے کے پیچھے اتنی ہی دوری پر بنتی ہے جتنی دوری پر چیز آئینے کے سامنے ہوتی ہے۔

• ہموار آئینے کی تصویر مجازی ہوتی ہے کیونکہ روشنی کی شعاعیں دراصل آئینے کے پیچھے نہیں ملتیں، صرف ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. کلاس میں ٹارچ کی روشنی آئینے پر ڈالیں اور طلبہ سے پوچھیں کہ روشنی کدھر گئی۔

2. بورڈ پر واقع شعاع، منعکس شعاع اور عمود کی شکل بنائیں اور دونوں قوانین سمجھائیں۔

3. ایک پنسل آئینے کے سامنے مختلف دوریوں پر رکھیں اور طلبہ تصویر کی دوری نوٹ کریں۔

4. طلبہ کو بتائیں کہ تصویر مجازی کیوں کہلاتی ہے اور اسے پردے پر کیوں نہیں پکڑا جا سکتا۔

5. روزمرہ مثالیں دیں: گاڑی کا سائیڈ آئینہ، نائی کی دکان کا آئینہ، پیری اسکوپ۔

جماعتی سرگرمیاں

• آئینہ تجربہ: جوڑوں میں طلبہ موم بتی اور آئینہ استعمال کر کے تصویر کی دوری ناپیں۔

• زاویہ ناپنا: پروٹریکٹر سے وقوع اور انعکاس کے زاویے ناپ کر برابر ثابت کریں۔

• فہرست سازی: طلبہ اپنے گھر میں انعکاس کی پانچ مثالیں لکھیں۔

جانچ کے سوالات

1. انعکاس کی تعریف اپنے الفاظ میں لکھیں۔

2. اگر زاویہ وقوع 30 درجے ہو تو زاویہ انعکاس کتنا ہوگا؟

3. ہموار آئینے کی تصویر کی تین خصوصیات بیان کریں۔

گھر کا کام

• انعکاس کے دونوں قوانین شکل سمیت اپنی کاپی میں لکھیں۔

• ایک ایسی جگہ کی مثال لکھیں جہاں انعکاس سے خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کا حل بتائیں۔

وقت کی تقسیم

40 منٹ